Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Secondo appello - 7 giugno 2024**

Cognome e nome

Matricola

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : \log(1 + x^2) \leq 3\}$. Si ha che
   (a) $\inf E = -\infty$
   (b) E non ammette massimo;
   (c) $\inf E = -\sqrt{e^3 - 1}$✓
   (d) $\max E = e^3 - 1$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] L'equazione $z^8 + 3 = 0$ in $\mathbb{C}$
   (a) non ha soluzioni
   (b) ha due soluzioni distinte, ciascuna con moleplicità 4;
   (c) ha 4 soluzioni distinte, ciascuna con molteplicità 2;
   (d) ha 8 soluzioni distinte ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - \cos x}{\sin x}$
   (a) $= 1$ ✓;
   (b) $= +\infty$;
   (c) non esiste
   (d) $= \frac{3}{2}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 2] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(n^7 + 2)}{n^3 + 5}$
   (a) converge semplicemente, ma non assolutamente;
   (b) converge assolutamente; ✓
   (c) diverge;
   (d) non converge;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 2] La funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^x + 2 & x \leq 0 \\ \beta \arctan(x) + 3 & x > 0 \end{cases}$$

è derivabile su tutto $\mathbb{R}$

(a) se e solo se $\beta = 1$ ✓;
(b) se e solo se $\beta = 0$;
(c) se e solo se $\beta = -1$;
(d) se e solo se $\beta = e$;
(e) mai per $\beta \in \mathbb{R}$.

6. [punti 2] Sia $F(x) = \int_1^x \sqrt[3]{\log(t) - 1} dt$. Allora

(a) esiste $x_0 > 0$ tale che F non è derivabile in x_0;
(b) F ha un punto di minimo relativo in $x_0 = e$; ✓
(c) F ha un punto di massimo relativo in $x_0 = 1$;
(d) F ha esattamente due punti di minimo relativo nell'intervallo $(0, +\infty)$;
(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] $\int_0^1 \frac{dx}{(x+8)^6}$

(a) $= 1$;
(b) $= \frac{4}{3}$;
(c) $\frac{8^{-5} - 9^{-5}}{5}$; ✓
(d) $-6(8^{-7} - 9^{-7})$;
(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

Domanda 1. [1 punto] Scrivere la definizione di $\lim_{n \to +\infty} a_n = -\infty$.

Domanda 2. [3 puntti[Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

Domanda 3. [1 punto] Scrivere la definizione di funzione derivabile in un punto.

Domanda 4. [3 punti] Sia f una funzione continua nell'intervallo $[1, +\infty)$. (i) Scrivere la definizione di integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x)dx$. (ii) Cosa si intende dicendo che l'integrale improprio converge? (iii) Fare un esempio di integrale improprio convergente su $[1, +\infty)$ ed un altro divergente su $[1, +\infty)$.

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 4] Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\beta^n}{\sqrt{n}},$$

al variare del parametro $\beta \in \mathbb{R}$.

Soluzione. Poniamo

$$a_n := \frac{\beta^n}{\sqrt{n}}.$$

Allora

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|\beta|}{n^{\frac{1}{2n}}} = |\beta| n^{-\frac{1}{2n}} = |\beta| e^{-\frac{1}{2n}\log n} \to |\beta| \quad \text{per } n \to \infty,$$

visto che $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \log n = 0$.

In virtù del criterio della radice, la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ converge se $|\beta| < 1$, mentre diverge se $|\beta| > 1$. Ne segue che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge assolutamente, e quindi anche sempliciemente, per $-1 < \beta < 1$.

Sia ora $\beta > 1$; dunque

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{\beta^n}{\sqrt{n}} = +\infty.$$

Dunque la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ non converge, non essendo verificata la condizione necessaria per la convergenza.

D'altra parte, se $\beta < -1$, $\{a_n\}$ non è regolare, pertanto la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}$ non converge.

Sia $\beta = 1$. La serie diventa la serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, che diverge.

Sia infine $\beta = -1$. Otteniamo la serie a segno alterno $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. La successione $\frac{1}{\sqrt{n}}$ è positiva, decrescente ed infinitesima. Quindi, per il criterio di Leibniz, la serie converge.

Esercizio 2. [punti 4] Calcolare

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{2x^2 + \log\cos(2x)}{\sin^4 x}\,.$$

Soluzione. Abbiamo che, per $x \to 0$, $\sin x \sim x$, così

$$(\sin x)^4 = x^4 + o(x^4)\,.$$

Inoltre, per $x \to 0$,

$$\cos(2x) = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} + o(x^4) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4),$$

pertanto

$$\log(\cos(2x) = \log\left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)\right)$$

$$= \left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)\right) - \frac{1}{2}\left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)\right)^2$$

$$+o\left(\left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4\right)^2\right)$$

$$= -2x^2 + \frac{2}{3}x^4 - 2x^4 + o(x^4)\,.$$

Quindi, per $x \to 0$,

$$\frac{2x^2 + \log(\cos(2x))}{(\sin x)^4} = \frac{2x^2 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 - 2x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)}$$

$$= \frac{-\frac{4}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \to -\frac{4}{3}\,.$$

Esercizio 3. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{|x| - |x-1|}}{x}\,.$$

E' richiesto anche lo studio della convessità/concavità.

Soluzione. Affinché la funzione sia ben definita devono essere $x \neq 0$ e $|x| - |x-1| \geq 0$. Notiamo che

$$|x| - |x-1| \geq 0 \Leftrightarrow |x| \geq |x-1| \Leftrightarrow x^2 \geq (x-1)^2 \Leftrightarrow x - \frac{1}{2} \geq 0.$$

Pertanto l'insieme di definizione di f è $D = \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$. In tale insieme la funzione f è continua, non presenta asintoti verticali. Sciogliendo i moduli si ottiene che

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \geq 1 \\ \frac{\sqrt{2x-1}}{x} & \text{se } \frac{1}{2} \leq x < 1\,. \end{cases}$$

Ovviamente

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in D \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 0\,.$$

Osserviamo che

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

pertanto la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \to +\infty$. Chiaramente non esistono asintoti obliqui. La funzione f è senz'altro derivabile in $D \setminus \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$. Abbiamo che

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad \text{se } x > \frac{1}{2};$$

$$f'(x) = \frac{\frac{2x}{2\sqrt{2x-1}} - \sqrt{2x-1}}{x^2} = \frac{x - 2x + 1}{x^2\sqrt{2x-1}} = \frac{1-x}{x^2\sqrt{2x-1}} \quad \text{se } \frac{1}{2} < x < 1\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}^+} f'(x) = \lim_{x\to\frac{1}{2}^+} \frac{1-x}{x^2\sqrt{2x-1}} = +\infty,$$

$$\lim_{x\to1^+} f'(x) = -\lim_{x\to1^+} \frac{1}{x^2} = -1,$$

$$\lim_{x\to1^-} f'(x) = \lim_{x\to1^-} \frac{1-x}{x^2\sqrt{2x-1}} = 0\,.$$

Poiché f è continua in D, possiamo dedurre che f non è derivabile in $x = \frac{1}{2}$ né in $x = 1$; inoltre, $x = \frac{1}{2}$ è un punto a tangente verticale, mentre $x = 1$ è un punto angoloso.

Notiamo che

$$f'(x) < 0 \quad \forall x > 1, \qquad f'(x) > 0 \quad \forall x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)\,.$$

Conseguentemente, f è decrescente in $(1, +\infty)$, è crescente in $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. Pertanto $x_0 = \frac{1}{2}$ è un punto di minimo relativo (e assoluto), mentre $x_1 = 1$ è un punto di massimo relativo (e assoluto) .

La funzione f è derivabile due volte in $D \setminus \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$. Abbiamo che

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} \quad \text{se } x > 1.$$

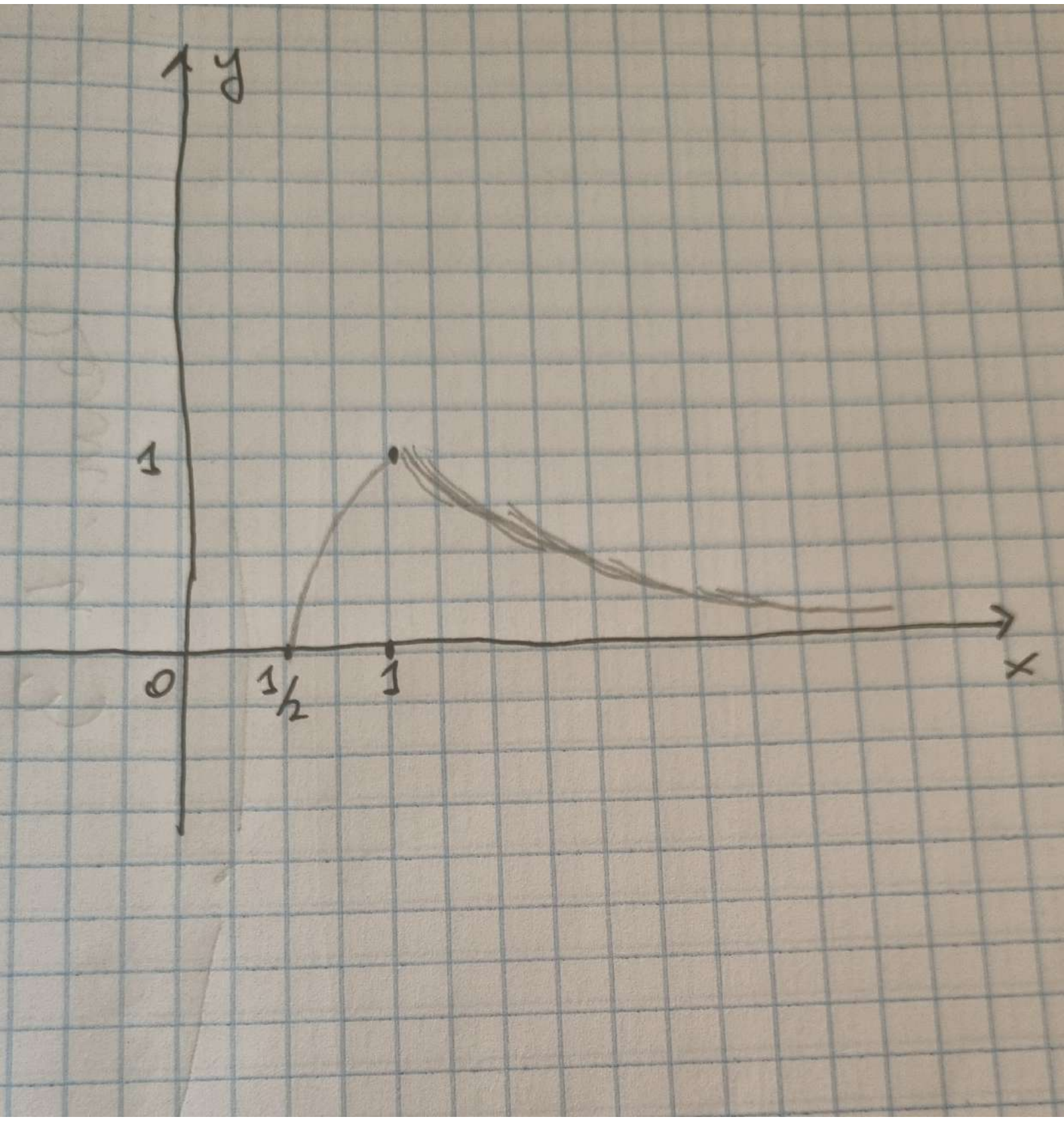
Inoltre, se $\frac{1}{2} < x < 1$,

$$f''(x) = \frac{-x^2\sqrt{2x-1} - (1-x)\left(2x\sqrt{2x-1} + \frac{x^2}{\sqrt{2x-1}}\right)}{x^4(2x-1)}$$

$$= \frac{-x^2(2x-1) - 2x(1-x)(2x-1) - (1-x)x^2}{x^4(2x-1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3x^3 - 4x^2 + 2x}{x^4(2x-1)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{3x^2 - 6x + 2}{x^3(2x-1)^{\frac{3}{2}}}\,.$$

Consideriamo il numeratore $N(x) = 3x^2 - 6x + 2$. Si ha che $N(x) < 0$ se $\frac{3-\sqrt{3}}{3} < x < \frac{3+\sqrt{3}}{3}$, pertanto $N(x) < 0$ se $\frac{1}{2} < x < 1$. D'altra parte, se $\frac{1}{2} < x < 1$, il denominatore è positivo. Ne segue che $f''(x) < 0$ se $\frac{1}{2} < x < 1$. Deduciamo che f è concava in $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, mentre è convessa in $(1, +\infty)$.


y
1
0
1/2
1
x